

التقرير الفني — تطبيق «قرآن يُتلى»

مُعَدّ لتقديمه إلى: اللجنة الفنية بمجمع البحوث الإسلامية

تاريخ الإصدار: ٢ أغسطس ٢٠٢٦

وثيقة مكمّلة: بيان مصادر المحتوى

(١) وصف موجز للتطبيق

«قرآن يُتلى» تطبيق لمساعدة الطالب على حفظ القرآن الكريم ومراجعته، يقوم على فكرة أساسية:

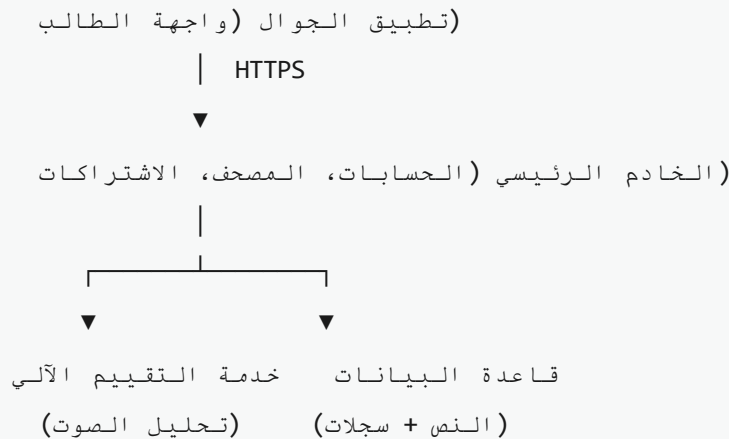
يقرأ الطالب المقطع المطلوب بصوته، فيستمع التطبيق إلى تلاوته ويقارنها بالنص الصحيح، ثم يبيّن له مواضع الخطأ ودرجة إتقانه.

ويؤدّي التطبيق ثلاث وظائف رئيسة:

1. عرض المصحف — النص العثماني كاملاً بالتشكيل، مُرتّباً بالسور والأجزاء وصفحات المصحف.
2. الاستماع — تشغيل التلاوة بصوت ستة من كبار القراء.
3. التسميع والتقييم — تسجيل صوت الطالب وتقييمه آلياً وبيان الأخطاء.

(٢) البنية العامة للنظام

يتكوّن النظام من أربعة مكّونات منفصلة:



المكوّن	الوظيفة	التقنية
تطبيق الجوال	واجهة الطالب	(بيان فريق التطبيق — القسم ٦)
الخادم الرئيسي	إدارة الحسابات وعرض المصحف والاشتراكات	Node.js على NestJS 11
قاعدة البيانات	تخزين النص القرآني وسجلات الطلاب	PostgreSQL
خدمة التقييم	تحويل الصوت إلى نص ومقارنته بالآيات	خدمة مستقلة تعمل على معالج رسومات

ملاحظة أمنية: النص القرآني وسجلات الطلاب مخزنة في قاعدة بيانات يملكها المشروع بالكامل، ولا تُستدعى أي جهة خارجية لعرض نص الآيات.

٣) كيف يعمل التسميع — الدورة الكاملة

الخطوة	ما يحدث
١	يختار الطالب السورة والآيات المطلوب تسميعها
٢	يسجل تلاوته داخل التطبيق ويرفعها
٣	يحفظ الخادم التسجيل ويتحقق من اشتراك الطالب، ثم يحيله إلى خدمة التقييم
٤	تُقسّم خدمة التقييم التسجيل وتحوّله إلى نصّ بالتشكيل، معتمدة على نموذج متخصص في التلاوة القرآنية
٥	يُقارن ما نطقه الطالب بالنص الصحيح كلمةً كلمة
٦	تُستخرج النتيجة: درجة الإتقان، والكلمات الخاطئة أو الناقصة أو الزائدة، وأخطاء الحركات
٧	تُرسل النتيجة إلى الخادم تُنحفظ وتُعرض على الطالب

زمن التنفيذ الفعلي المرصود: تصل النتيجة خلال ٩ ثوانٍ تقريباً من رفع التسجيل.

٣-١ أنواع الأخطاء التي يرصدها النظام

النوع	الوصف	مثال من اختبار فعلي
كلمة ناقصة	تركها الطالب	«كلمة ناقصة: لم»
كلمة مُبدلة	نطق كلمة موضع أخرى	«قلت: الله بدلاً من: يلد»
كلمة زائدة	أضاف كلمة ليست في النص	تكرار كلمة
خطأ في الحركة	ضبط حرف بحركة غير حركته	ضمّ موضع كسر

ويعرض النظام كذلك تلاوة الطالب مكتوبةً بالشكيل كما نطقها فعلاً، ليقارنها بنفسه بالنص الصحيح.

٣-٢ ضمانات سلامة النتيجة

- النص المرجعي يُستخرج من قاعدة البيانات المعتمدة نفسها، لا يُكتب يدوياً ولا يُرسل من التطبيق.
- رموز ترقيم الآيات تُستبعد قبل المقارنة حتى لا تُحتسب خطأً على الطالب.
- مراعاة أحكام الوقف — لا يُعدّ الوقف على آخر الكلمة بالسكون خطأً.
- فحص الحركات يقتصر على الكلمات المنطوقة صحيحة تفادياً للتنبيهات المضللة.

٤ اسم الخط المستخدم (Font Name)

٤-١ قاعدة البيانات تفرض عائلة الخط

النص المخزّن في قاعدة البيانات لا يستخدم الترميز العربي العام، بل ترميز مصحف المدينة النبوية. وفيما يلي أعداد فعلية مُستخرجة من قاعدة البيانات العاملة:

الرمز	الوصف	عدد الآيات
U+06E1	السكون المصحفي — بدلاً من U+0652 القياسي	٥٩٨١
U+0670	الألف الخنجرية	٤٣٦٧
U+0657	الضمة المقلوبة (من علامات التنوين المصحفية)	١٩٧٧
U+0656	الكسرة القائمة	١٣٨٣
U+065E	علامة تنوين مصحفية	١٢٤١

وهذه الرموز لا تُعرض بشكلها الصحيح إلا بخط من عائلة خطوط مصحف المدينة الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وعرضها بخط عربي عام يُظهرها مربعات فارغة أو علامات في مواضع خاطئة.

وعليه فإن قاعدة البيانات نفسها تفرض استخدام هذه العائلة، والخط المستخدم منها هو خط مصحف المدينة للنشر الحاسوبي — **KFGQPC Uthmanic Script HAFS**.

٤-٢ ما يتبقى من فريق تطبيق الجوال

عائلة الخط مُحدّدة قطعاً بما سبق. أما اسم ملف الخط ورقم إصداره وسند ترخيصه في بيانات داخل ملف التطبيق نفسه، إذ لا يحوي مستودع الخادم أي ملف خطوط (**.ttf** / **.otf** / **.woff** / **.woff2**) — وقد جرى التحقق من ذلك بفحص المستودع بالكامل.

٤-٣ النموذج المطلوب استيفاءه من فريق التطبيق

يُستكمل الجدول الآتي ويُرقّق بهذا التقرير:

البند	القيمة المطلوبة
اسم الخط الكامل	مثال: KFGQPC Uthmanic Script HAFS
اسم ملف الخط	مثال: UthmanicHafs1Ver18.ttf
رقم الإصدار	
الجهة المُصدّرة	مثال: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
مصدر التحميل	
سند الترخيص	صورة الإذن أو نص الرخصة

تنبيه مهم: خطوط مجمع الملك فهد تُتاح بشروط استخدام محدّدة. يلزم إرفاق سند الترخيص مع هذا التقرير، إذ إن اللجنة تسأل عنه عادةً مع اسم الخط.

٥) طريقة عمل التطبيق بدون إنترنت

يلزم التفريق بين ثلاث وظائف، لكلٍ منها حكم مختلف:

الوظيفة	تحتاج إنترنت؟	التفصيل
عرض نص الآيات	لا	النص مُضمَّن داخل التطبيق ولا يُجلب من أي جهة خارجية
تشغيل الصوت	نعم — إلزاماً	الملفات الصوتية تُبث من شبكة <code>cdn.islamic.network</code> وليست مُضمَّنة
التسميع والتقييم	نعم — إلزاماً	التحليل يجري على خادم مزوّد بمعالج رسومات، ولا يمكن تنفيذه على الجهاز

٥-١ عرض المصحف يعمل بلا إنترنت

النص القرآني مُضمَّن داخل تطبيق الجوال، ويُتاح تصفّح المصحف كاملاً دون اتصال بالشبكة.

ولا يُجلب النص من أي مصدر خارجي في أي حال — لا عند التثبيت ولا أثناء الاستخدام.

ويترتب على ذلك أمران يهتمان اللجنة:

1. تلاوة المصحف متاحة في كل حال — ولو انقطع الاتصال أو تعذّرت الخدمة.
 2. النص المعروض ثابت — لا يتغيّر بتحديث خادم، ممّا يجعل مطابقته بالنسخة المعتمدة أيسر وأوثق.
- وحجم النص القرآني كاملاً لا يتجاوز أربعة ميجابايت، فلا يشكّل تضمينه أي عبء على الجهاز.

٥-٢ ما يظلّ مرتبطاً بالاتصال

الوظيفة	السبب
تشغيل التلاوات الصوتية	الملفات تُبث من الشبكة وليست مُضمَّنة في التطبيق
التسميع والتقييم الآلي	التحليل يجري على خادم مزوّد بمعالج رسومات، ولا يمكن تنفيذه على الجهاز

وهاتان الوظيفتان مرتبطتان بالاتصال بطبيعتهما، ولا يؤثّر انقطاعه على عرض المصحف.

٦ بيانات يستكملها فريق تطبيق الجوال

هذا التقرير يغطّي الخادم وقاعدة البيانات وخدمة التقييم. وتبقى البنود الآتية من اختصاص فريق التطبيق، ويلزم استيفاؤها قبل التقديم:

1. اسم ملف الخط ورقم إصداره وسند ترخيصه — القسم ٤-٣. (أما عائلة الخط فُمحدّدة قطعاً بترميز قاعدة البيانات — القسم ٤-١).
2. تقنية بناء التطبيق ونسخ أنظمة التشغيل المدعومة.
3. آلية طلب إذن الميكروفون وإفادة المستخدم بها.

٧) الخصوصية ومعالجة التسجيلات الصوتية

البند	البيان
ما الذي يُسجَّل؟	صوت الطالب أثناء التسميع فقط، وبطلبٍ صريحٍ منه
أين يُخزَّن؟	في مساحة تخزين المشروع
هل يُشارك مع جهة خارجية؟	يُرسل إلى خدمة التقييم التابعة للمشروع لغرض التقييم فقط
هل يُستخدم في تدريب النماذج؟	لا
ماذا يُحفظ من النتيجة؟	الدرجة، ونص التلاوة، ومواضع الخطأ

٨) الوضع الحالي للمشروع

المكوّن	الحالة
الخادم الرئيسي وقاعدة البيانات	مكتمل ويعمل
عرض المصحف والصوت	مكتمل ويعمل
خدمة التقييم الآلي	مكتملة، وقد جرى التحقق من تكاملها مع الخادم فعلياً
نشر خدمة التقييم على خادم دائم	قيد التنفيذ
تطبيق الجوال	لدى فريق التطبيق

نتائج اختبارات التكامل المنفّذة فعلياً (٢ أغسطس ٢٠٢٦):

- التسميع الصحيح يُقيّم إيجاباً، والتسميع الخاطئ يُرصد ويُرفض — تحقّق ميداني.
- الآية الخطأ في غير موضعها تُرصد وتُعطى صفراً.
- التغطية الجزئية للمقطع تُحتسب بنسبتها.
- تعدّ الوصول إلى ملف الصوت يُبلّغ به بوضوح ولا يُهمَل.
- النتيجة تصل وتُحفظ في قاعدة البيانات خلال أقل من عشر ثوانٍ.

السؤال	الإجابة
كيف يعمل التطبيق؟	يسجل تلاوة الطالب، ويحوّلها إلى نص بالتشكيل، ويقارنها بالنص المعتمد، ويبيّن الأخطاء
ما اسم الخط؟	خط مصحف المدينة للنشر الحاسوبي — <i>KFGQPC Uthmanic Script HAFS</i> . وترميز قاعدة البيانات يفرض هذه العائلة ولا يقبل سواها — القسم ٤
هل يعمل بدون إنترنت؟	نعم لعرض المصحف — النص مُضمّن داخل التطبيق. أمّا الصوت والتقييم فيلزمهما الاتصال — القسم ٥
هل يُستدعى مصدر خارجي لنص الآيات؟	لا
ما مصدر الصوت؟	بتّ من cdn.islamic.network بأصوات ستة من القراء